Mock Final Q8 (5점)

The naive string-matching algorithm runs in $O(n)$ in the best case but $O(nm)$ in the worst case (text length n, pattern length m).

a. Over the alphabet $\{a, b\}$, give a concrete (T, P) with $n = 8, m = 3$ that triggers the worst case.

b. Count the exact number of character comparisons the naive algorithm makes on your (T, P).

c. Running KMP on the same (T, P), how many times does the text pointer move backward? Explain in one sentence why this makes KMP run in $O(n + m)$.

힌트 보기

개념 정리 · Naive의 최악 조건과 KMP의 실패 함수

- **Naive 최악**: 모든 시작 위치에서 거의 끝까지 일치하다 **마지막 문자에서 실패**하는 경우. 시작 위치는 $n - m + 1$개.
- **KMP**: 불일치 시 **failure function**이 패턴 포인터만 되돌린다. 텍스트 포인터의 이동 방향을 생각할 것.

강의 슬라이드 Ch17 String

정답 보기

풀이

- (a) $T = \texttt{aaaaaaaa}$ (a 8개), $P = \texttt{aab}$.

  > 매 위치에서 a, a까지 맞고 마지막 b에서 실패해 위치당 최대 비교가 나온다.

- (b) 시작 위치 $s = 0, 1, \ldots, 5$ (총 $n - m + 1 = 6$개). 각 위치에서 a, a 일치 후 b ≠ a로 실패. 위치당 3회 비교. 총 $6 \times 3 = 18$회.

  > 일반적으로 최악은 $(n - m + 1) \cdot m = \Theta(nm)$.

- (c) **0번.** KMP에서 텍스트 포인터는 절대 뒤로 가지 않는다. 불일치 시 실패 함수가 패턴 포인터만 되돌리고 텍스트 포인터는 단조 증가하므로 각 텍스트 문자를 상수 번만 검사해 $O(n+m)$.

  > 텍스트 포인터 이동 총량이 n으로 묶이고 패턴 전처리가 $O(m)$이다.

최종 답 **(a) T = aaaaaaaa, P = aab** **(b) 18회** **(c) 0번**

한 줄 정리 · Naive는 텍스트를 **되돌아가고** KMP는 **단조 전진**. 그 차이가 $\Theta(nm)$ vs $O(n+m)$.